

Exercice 1 :

On se situe dans un centre d'appel chargé du service après vente d'une société télécom. A la réception d'un appel client, le système de gestion des appels redirige l'appel vers un télé-conseillé disponible. Dans le cas où aucun télé-conseillé n'est disponible après 5min, l'appel est terminé et est classé comme injoignable.

Une fois le télé-conseillé prend l'appel, et après accueil et identification du client, ce dernier collecte les informations nécessaires afin de savoir s'il s'agit d'une réclamation ou d'une nouvelle demande. Dans le cas d'une réclamation, l'enregistrement de l'appel est lancé en même temps que le traitement de la réclamation. Dans le cas où le télé-conseillé n'arrive pas à traiter la réclamation, ce dernier redirige l'appel vers un technicien spécialisé qui lui se charge de traiter le problème.

Dans le cas d'une demande, le client est informé du coût de la demande s'il s'agit d'un service payant. Le client peut ainsi accepter ou annuler la demande. La demande est ensuite traitée par le conseiller après avoir enregistré les informations de paiement du client.

1. Proposez un diagramme d'activité représentant ce processus.
2. Proposer un diagramme d'état transition permettant d'identifier l'état d'un appel à un instant donné. Vous pouvez proposer d'autres états, autres que ceux cités dans l'énoncé, afin d'assurer une bonne gestion des appels.

Exercice 2 :

On souhaite réaliser un diagramme de classe permettant de gérer les appels dans ce centre d'appel (exercice 1). La solution proposée doit permettre de connaître les appels en attente et les appels pris avec leur statut et leur durée. Il est aussi nécessaire de connaître l'agent ou le technicien qui a traité la demande ou la réclamation.

Les agents sont organisés en équipes et département. Chaque équipe possède un manager et chaque département un responsable. Les clients sont identifiés par leur numéro d'abonnement. Les enregistrements sont écoutés par des contrôleurs de qualité qui notent et commentent chaque enregistrement afin noter les performances de chaque agent.

- 1- Donner le diagramme de classe permettant de représenter cette application. Proposer des attributs et méthodes pour chaque classe.
- 2- Proposez une énumération à ajouter à votre diagramme.
- 3- Ajouter une méthode permet
- 4- tant de calculer la note d'un agent pour une période donnée.

- 5- Le calcul de la note d'un agent est basé sur la note attribuée par les contrôleurs de qualité à chaque réclamation traitée ainsi que le nombre d'appels pris. Quelles sont les attributs ou méthodes à ajouter.

Exercice 3 :

1. Comment peut-on représenter un serveur de base de données dans un diagramme de déploiement ?
2. Dans un diagramme d'état transition, peut-on avoir un objet qui prend plusieurs états en même temps ? expliquez votre réponse.
3. Proposez deux mappings possibles des trois classes ci-dessous dans une base de données relationnelle tout en spécifiant les champs de chaque table.

